1.　自律走行車の概要

設計・組み立てる自律走行車の特徴について説明する．また，利用するセンサやモータの情報を列挙し，立面図で外観を示す．

1.1.　特徴

作成する自律走行車は，移動機構とボールの投入・通過用機構に特徴がある．移動機構は，基本はＬモータ１機の推進力による前進だけである．しかし，大車輪の側面を接地させそれをＭモータで回転させることで，左右の推進力に偏りを生み右左折を実現する．

次にボール投入・通過用機構であるが，Ｌモータ１機でボールのゴールボックスへの投入とゴールポストの通過を行う．具体的には，モータに連結した投入用機構と通過用機構をそれぞれ実装し，投入の際はボールを押し出すように，通過の際は打ち出すように作動させる．

1.2.　センサとタイマの利用

表 1 にセンサとタイマの利用の有無と，利用する場合はその用途を列挙した．

表 1　センサとタイマの一覧

センサ／タイマ	利用 ○×	用途
カラー	○	床面の白テープの検出
超音波	○	壁の検出（スタート進行方向の右手側）
タッチ１	○	ゴールポスト前の角材の検出
タッチ２	×	利用なし
ジャイロ	○	車体向きの検出
タイマ	×	利用なし

1.3.　モータの利用

表 2 にモータの利用の有無と，利用する場合はその用途を列挙した．

表 2　モータの一覧

モータ Ｍ／Ｌ	利用 ○×	用途
Ｍ	○	右左折用
Ｌ１	○	駆動輪の回転
Ｌ２	○	ボール押出・打出

1.4.　立面図

自律走行車の外観（機構フレームは省略）を図 1 に示す．なお，図の左側がゲート１方向である．

詳細は後述するが，端末の下側が移動機構，上側がボール投入・通過用機構である．移

動機構は，ノーマルタイヤを接続したＬモータ１と大車輪を接続したMモータで構成され，Ｌモータ１は前進（と予定のない後退），右左折時と移動の際は常に駆動させる．Mモータは右左折時のみ駆動させ，大車輪の摩擦で左右の推進力に違いをもたらす．ボール投入・通過用機構はＬモータ２のみで構成され，ボールの打出しを担う．

進行方向を正面に考えた配置をもとに各センサの役割について述べると，右前方のカラーセンサはゴールボックス前の白ラインの検知を行う．右後方の超音波センサは右側壁との距離を測定し，ゴールボックスに向けて右折する機会を図る．左前方のタッチセンサはゴールポスト前の角材への接触の検知に用いる．最後に，左後方のジャイロセンサは，右左折の際だけでなく，直進時も車体向きを検出させ，車の軌道を制御する予定である．

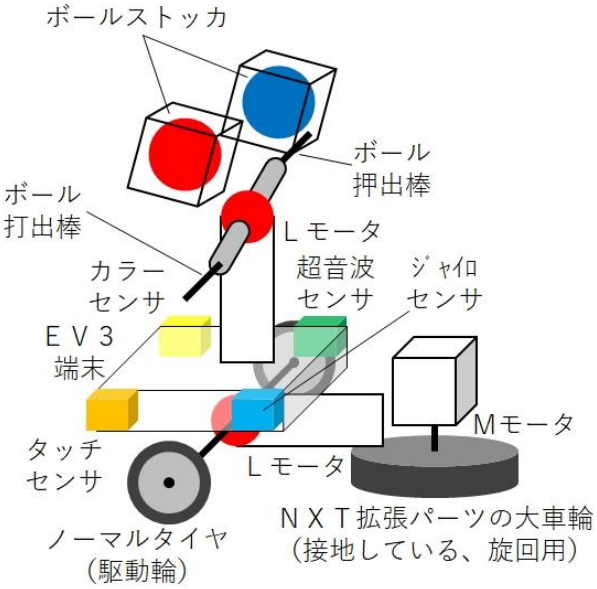

図 １　自律走行車の外観

（注：Ｌモータに１，２と番号を振り忘れている）

2.　機構

自律走行車の移動機構と，2 つのボールを保持しボックスおよびポールそれぞれのゴールを達成するための機構について，以下に記す．

2.1.　移動機構

2.1.1.　直進および後退

直進時は，図 2 に示すように，Ｌモータのみ駆動させる．Mモータは静止させて，単に引きずる．後退することは想定していないが，同様にＬモータのみ（逆）駆動させることで実現可能と考える．

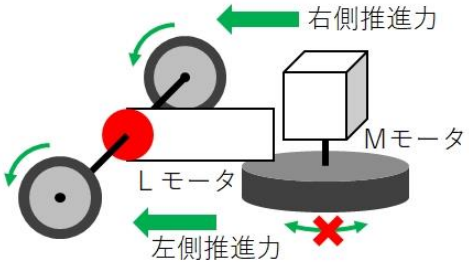

図 2　直進時（Mモータ停止）

2.1.2.　右折

右折する際は，図 3 に示すように，Ｌモータ・Mモータともに駆動させる．Mモータの回転方向を，右側は進行方向に，左側は後退方向に大車輪が回るようにして，Ｌモータから得られる車の推進力を，右側は減退，左側は向上させる．その結果，車体の左側が前に出るようになり，車が右方向を向くようになる．

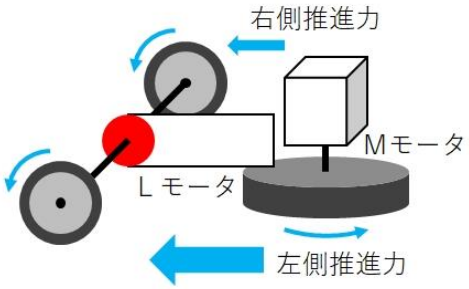

図 3　右折時（Mモータ反時計回り）

2.1.3.　左折

左折する際は, 図 4 に示すように, Ｌモータ･Mモータともに駆動させ, Mモータは 2.1.2. 節の右折時とは逆方向に回す.

2.2.　ボールの保持・投入／通過用機構

ボールを保持し，ゴールボックスへの投入およびゴールポストを通過させる機構の立面図を図 5 に，正面図を図 6 に示す．ブロックでボールが 1 個入るストッカを組み立て，移動時にボールが零れ落ちないようやや上向きに角度をつけて左右に配置し，Ｌモータの

左右にボール打出棒を取り付ける．ストッカにはスリットを設けて打出棒がすり抜けることができるようにする．図中の青いボール側がゴールボックス用で，赤いボール側がゴールポスト用である．図に示すように，スタート前にボックス用の打出棒がストッカに接するような位置でセッティングする．

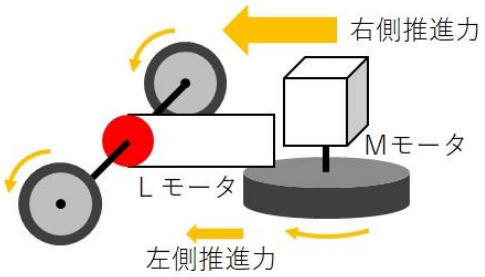

図 4　左折時（Mモータ時計回り）

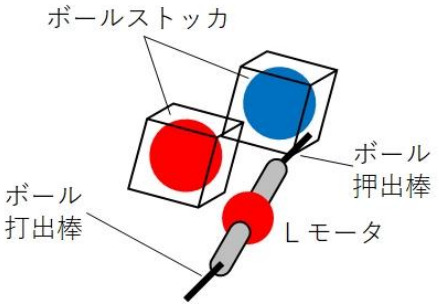

図 5　ボール機構の立面図

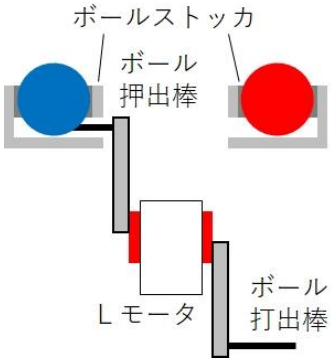

図 6　ボール機構の正面図

2.2.1.　ゴールボックスへの投入

ゴールボックスへのボール投入は，自律走行車がボックスに近接した状態で行う．Lモータを緩やかに少しだけ回転させ，ボールを打ち出すというよりも押し出し，ストッカから落下させてボックスへの投入を成功させる．

2.2.2.　ボールポストの通過

自律走行車がゴールポスト前の角材を検知して停止した後，図 8 および図 9 に示すよ

うに，打出棒を取り付けたＬモータを高速回転させ，ボールを強打する．打ち出されたボールはゴールポストを通過すると思われる．

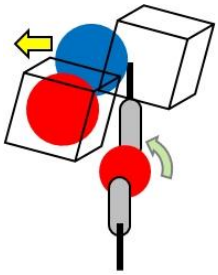

図 7　押し出しによるボール投入

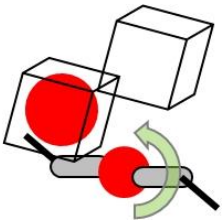

図 8　打出棒の加速

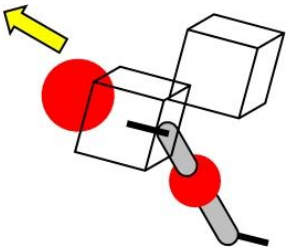

図 9　打出しによるボール射出

3.　プログラム案（競技の流れ）

プログラムの流れ（＝競技の流れ）は図 10 および以下のとおりである．

3.1　スタートエリアから直進

自律走行車の初期位置は，図下側のフェンス寄りに，進行方向がそのフェンスに平行となる向きとする．プログラム実行後は 2.1.1. 節の直進駆動を行い，併せて上側フェンスとの距離を超音波センサで測定し続ける．

3.2　ゴールボックス方向に右折

3.1 節の超音波センサでの検出値が規定値を超えたとき，すなわち，上側フェンスが左方向から上方向に設置されている場所を検知したとき，停止して次の動作の準備のため，ジャイロセンサを（2 回）リセットし，このときの車体の向きを 0[deg]とする．その後，ジャイロセンサ値を観測しつつ規定角度となるまで 2.1.2. 節の右折駆動を行う．

3.3　ゴールボックスまで直進

前述の右折駆動を終えたら直進を始める．このとき，カラーセンサで反射光の検出を続け，通常の黒い床からゴールボックス前の白いテープへと変わる箇所を調べる．白テープを検知したら，停止して次の動作へと移る．

3.4　ボール投入とゴールポスト方向に左折

2.2.1. 節のボール投入を行う．その後，2.1.3. 節の左折駆動を，ジャイロセンサ値がゼロ[deg]となるまで，すなわち，直進方向がフェンスと平行となる向きとなるまで行い，ゴールポストと正対する．

3.5　ゴールポストまで直進

車体左前方に設置したタッチセンサがポスト前の角材に当たって作動するまで，直進する．

3.6　ボール通過

停止した後，2.2.2. 節にあるように，ボールを強打して射出する．この工程を終えてプログラムは終了する．

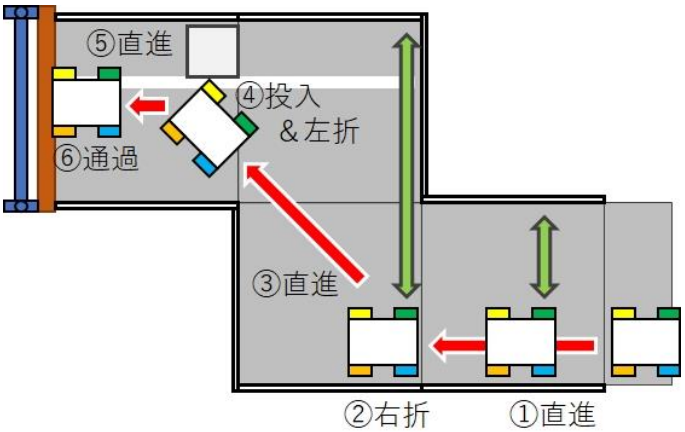

図 10　競技フィールドとプログラムの流れ

（注：緑のブロック矢印は超音波測定を表す、その旨のラベルを入れ忘れている）